PROTOTIPE KMS · N8N + REACT · 18 OKTOBER 2026

Alur proses KMS dari email masuk sampai dipakai chatbot

Dokumen ini memetakan setiap langkah proses ke workflow dan nama node di n8n, supaya alurnya bisa dicek langsung di kanvas. Nama workflow dan nama node ditulis persis seperti di n8n. Halaman berikutnya membahas tiap tahap secara rinci.

TAHAP 1 · hal. 2
Email masuk dan dicatat
Validasi request, tentukan owner dan siapa yang boleh akses, cek duplikat, balas 202.
`kms_ingest`

→

TAHAP 2 · hal. 3
AI mengumpulkan bahan dari email
AI memilah email, mengecek arsip, lalu membaca lampiran, Docs, Sheets, dan folder Drive.
`kms_evidence_agent` `saved_knowledge` `g*_reader`

→

TAHAP 3 · hal. 4
Bahan dirangkum jadi draf knowledge
AI kurator merangkum semua bahan jadi satu draf yang rapi, lalu draf disimpan untuk dicek owner.
`kms_curate_stage` `kms_curator_llm` `kms_candidate_status`

→

TAHAP 4 · hal. 5
Owner mengecek draf, lalu disimpan
Owner menyetujui, mengedit, menolak, atau menyerahkan draf. Yang disetujui baru disimpan.
`kms_validate_knowledge` `knowledge_writer_upsert`

→

TAHAP 5 · hal. 6
Dipakai chatbot dan dipantau SPV
Chatbot hanya menjawab dari knowledge yang boleh diakses penanya. SPV melihat ringkasan dan mengirim nudge.
`Chat with Qdrant…` `kms_portal_api`

Cara membaca flowchart

Workflow	Pita berwarna di kiri = satu workflow n8n. Judulnya adalah nama workflow dan pemicunya.
Langkah	Kotak biasa = satu langkah proses. Kolom kanan berisi nama node n8n yang menjalankannya.
◆ Cabang	Titik keputusan (node IF/Switch). Cabang selain jalur utama ditulis di dalam kotak.
⇢ Panggil	Node Execute Workflow atau tool yang memanggil workflow lain.
↓ pindah	Proses berpindah ke workflow lain (sub-workflow dipanggil, atau kembali ke pemanggil).
Frontend	Aksi pengguna di aplikasi React, di luar n8n.

Perjalanan status kandidat (kolom `status` di `kms_candidates`)

`processing` → `pending_validation` → `approving` → `approved` → `superseded`

Jalur normal. `superseded` terjadi saat versi yang lebih baru dari knowledge yang sama disetujui.

`pending_validation` → `rejected`
owner menolak (wajib alasan)

`pending_validation` → `pending_validation`
handover, owner berganti

Status akhir tanpa validasi:

`skipped` email bukan knowledge

`already_exists` sumber yang sama sudah ada di Qdrant

`already_pending`
email yang sama masih diproses atau menunggu validasi

`failed` error, retry habis, atau macet lebih dari 10 menit

Penyimpanan. Data Table `kms_candidates` (staging kandidat), `kms_validation_logs` (audit log dan nudge), `kms_directory` (12 user pseudonim). Qdrant `knowledge` (chunk ber-embedding) dan `knowledge_store` (dokumen master) hanya berisi knowledge yang sudah disetujui. Frontend memanggil `/api/<path>`; nginx meneruskannya ke `/webhook/<path>` sambil menyisipkan header `X-KMS-API-KEY`.

TAHAP 1

Email masuk dan dicatat

Belum ada AI di tahap ini.
Semua ditentukan oleh aturan tetap.

INTINYA

Pengguna mengirim satu thread email ke sistem. Sistem mengecek kelengkapannya, mencatatnya sebagai **kandidat** baru, menentukan **siapa pemiliknya** dan **siapa saja yang boleh melihat** knowledge-nya nanti, lalu langsung membalas "diterima". Pekerjaan AI yang lama dikerjakan sesudahnya, di belakang layar.

Ibaratnya loket penerimaan berkas: berkas dicek, diberi nomor, dicatat pemiliknya, lalu pengirim boleh pergi sambil menunggu kabar.

ATURAN HAK AKSES

- **Owner** = pengirim email pertama di thread
- Semua orang di **to/cc** boleh mengakses
- Kalau yang di-cc alamat tim, **seluruh anggota tim** ikut
- **SPV** dari setiap tim yang terlibat selalu ikut
- Daftar ini tetap dan tidak bisa diubah AI atau validator

FRONTEND **Halaman Ingest**

0 **Pengguna mengirim email lewat aplikasi**
Satu thread email: subjek, isi tiap pesan, pengirim, penerima, dan lampiran.

REQUEST
`POST /api/ingest-email`

↓ `kms_ingest`

WORKFLOW **kms_ingest** — `POST /webhook/ingest-email`

1 ◆ **Terima email dan cek kelengkapannya**
data tidak lengkap → ditolak, selesai

NODE N8N: `Ingest Webhook` `Prepare Ingest` `Is Valid Request?` `Respond Invalid`

2 **Tentukan owner dan siapa yang boleh akses**
Pakai aturan di kotak kanan atas. Data anggota tim diambil dari direktori pengguna.

NODE N8N: `Get Directory` `Resolve Access`

3 ◆ **Apakah email ini sedang diproses?**
masih diproses / menunggu dicek → tidak diproses ulang, status `already_pending`
pengirim tidak dikenal → `failed`

NODE N8N: `Find Active Duplicate` `Check Duplicate`

4 **Catat sebagai kandidat dan balas "diterima"**
Kandidat dicatat di tabel `kms_candidates` dengan status `processing`. Aplikasi dapat balasan dalam ±1,5 detik, lalu mulai memantau statusnya.

NODE N8N: `Insert Candidate Row` `Respond Accepted`

5 **Samarkan data sensitif sebelum diserahkan ke AI**
Hanya kandidat berstatus processing yang lanjut ke sini. Password, token, NIK, nomor HP, dan rekening diganti label seperti `[KREDENSIAL: Vpn#****]`. Dikerjakan kode biasa, bukan AI, jadi AI di tahap berikutnya tidak pernah melihat nilai aslinya.

NODE N8N: `Should Process?` `Redact Sensitive Data`
memanggil workflow `redact_sensitive_data`

6 ⇢ **Serahkan ke AI pengumpul bahan**
Email yang sudah disamarkan diteruskan ke Tahap 2.

NODE N8N: `Run Evidence Agent`
memanggil workflow `kms_evidence_agent`

↓ `kms_evidence_agent` lanjut ke Tahap 2

Kenapa langsung dibalas? Proses AI bisa makan waktu beberapa menit. Kalau aplikasi harus menunggu sampai selesai, koneksinya bisa putus duluan.

TAHAP 2

AI mengumpulkan bahan dari email

AI hanya mengumpulkan bahan.
AI tidak menulis knowledge di tahap ini.

INTINYA

Sebuah AI membaca email lalu memutuskan apa yang perlu dikerjakan: apakah email ini berisi **knowledge**, apakah **sudah pernah disimpan**, dan **lampiran atau dokumen mana** yang perlu dibuka. Semua yang dibacanya dikumpulkan sebagai bahan untuk Tahap 3.

Ibaratnya asisten yang menyortir surat masuk: membuang yang tidak penting, mengecek arsip, lalu membuka semua lampiran yang relevan.

YANG BISA DIBACA AI

- Lampiran di email (PDF, dokumen, Excel)
- Tautan **Google Docs** dan **Google Sheets**
- **PDF** yang disimpan di Google Drive
- **Folder** Google Drive (maks. 5 file per folder)

WORKFLOW `kms_evidence_agent` — sub-workflow

1 Siapkan email dan data pengirim
Data pengirim dipakai supaya pencarian knowledge lama hanya di knowledge yang boleh dilihat pengirim.

NODE N8N
`When Called by Ingest` `Candidate Context` `Current Email`

2 ◆ Apakah email ini berisi knowledge?
Sekalian dicari tautan Google Docs, Sheets, PDF, atau folder di dalam email.
bukan (misalnya laporan harian, notifikasi deploy, balasan IT support) → berhenti, nanti jadi `skipped`

TOOL DARI EVIDENCE AGENT
`inspect_email`

3 ◆ Apakah sudah pernah disimpan?
Cari di basis pengetahuan (Qdrant) knowledge yang mirip atau berasal dari email yang sama.
email yang sama persis → berhenti, nanti jadi `already_exists`
balasan baru di thread lama → nanti jadi versi pembaruan

TOOL DARI EVIDENCE AGENT
`saved_knowledge`
dijalankan workflow `saved_knowledge`

4 Lihat daftar lampiran dan isi folder
Supaya AI tahu dokumen apa saja yang tersedia sebelum membacanya.

TOOL DARI EVIDENCE AGENT
`list_attachments` `gdrive_folder_lister`

5 Baca setiap dokumen yang relevan
Satu dokumen sekali baca, lalu isi pentingnya diambil. Data sensitif di dokumen disamarkan dulu sebelum sampai ke AI. Dokumen yang ternyata tidak berhubungan hanya dicatat sebagai referensi.

TOOL DARI EVIDENCE AGENT
`document_extractor` `spreadsheet_extractor`
pembaca: `gdocs_reader`, `gdrive_pdf_reader`, `gsheets_reader`

6 Kirim semua hasil bacaan kembali
AI menyatakan "bahan siap". Semua hasil bacaan dikirim kembali apa adanya, tanpa diringkas AI.

NODE N8N
`Package Agent Result`

↓ `kembali ke kms_ingest` lanjut ke Tahap 3

Di kanvas n8n, langkah 2 sampai 5 dijalankan oleh satu node AI Agent bernama `Evidence Agent`. Node yang menempel di bawahnya adalah tool-tool yang dipanggil AI tersebut.

TAHAP 3

Bahan dirangkum jadi draf knowledge

Draf ini belum masuk basis pengetahuan. Owner harus mengeceknya dulu (Tahap 4).

INTINYA

Di Tahap 2, AI sudah membaca email beserta lampiran dan dokumennya. Hasil bacaannya masih berupa banyak potongan terpisah. Di tahap ini semua potongan itu diserahkan ke satu AI lagi, yaitu **kurator**, yang tugasnya merangkum semuanya menjadi **satu draf knowledge yang rapi**.

Ibaratnya, Tahap 2 itu asisten yang mengumpulkan dan membaca semua berkas. Tahap 3 itu editor yang menulis ringkasannya.

ISI DRAF YANG DIHASILKAN

- **Judul** dan **ringkasan** singkat
- **Fakta penting**, misalnya URL, nilai konfigurasi, langkah
- **Sumber**: email dan dokumen mana yang dipakai
- **Nama project**, ditebak dari isi email
- **Data sensitif** (misalnya password) ditandai untuk owner, nilainya tetap tersamar

WORKFLOW **kms_ingest** — lanjutan dari Tahap 2

7 **⇢ Serahkan hasil Tahap 2 ke bagian kurasi**
Yang dikirim: hasil kerja AI di Tahap 2, email aslinya, dan data kandidat (siapa owner-nya).

NODE N8N: `Run Curation` — memanggil workflow `kms_curate_stage`

↓ `kms_curate_stage`

WORKFLOW **kms_curate_stage** — sub-workflow

1 **Kumpulkan semua bahan jadi satu paket**
Hasil bacaan dari Tahap 2 dan isi email aslinya disatukan. Teks yang terlalu panjang dipotong supaya AI fokus ke bagian yang penting.

NODE N8N: `Collect Evidence`

2 **◆ Perlu dirangkum atau tidak?**
bukan knowledge → tidak dirangkum, status `skipped`
sudah pernah disimpan → tidak dirangkum, status `already_exists`
AI Tahap 2 berhenti di tengah jalan → Tahap 2 diulang (langkah 8)
selain itu → lanjut dirangkum

NODE N8N: `Needs Curator?`

3 **⇢ AI kurator menulis draf knowledge**
Paket bahan dikirim ke AI bersama instruksi cara merangkum. AI menulis draf berisi judul, ringkasan, fakta, sumber, dan nama project, serta menandai data sensitif. Kalau email ini lanjutan dari thread yang sudah pernah disimpan, AI membuat **versi pembaruan** dari knowledge lama, bukan knowledge baru.

NODE N8N: `Curator Prompt` `Build Curator Request` `Run Curator LLM`
Instruksi untuk AI bisa diubah di `Curator Prompt`. Pemanggilan AI-nya dijalankan workflow `kms_curator_llm`.

4 **Periksa dan rapikan jawaban AI**
Jawaban AI dicek formatnya, lalu daftar sumbernya dilengkapi. Hasilnya draf dengan status `pending_validation` (menunggu dicek owner).
jawaban AI rusak / AI error → `failed`

NODE N8N: `Parse Curator Output` `Build Candidate Update` `Stage Failed`

↓ `kembali ke kms_ingest`

WORKFLOW **kms_ingest**

8 **◆ Perlu diulang?**
AI Tahap 2 berhenti di tengah jalan → ulang dari Tahap 2, maksimal 2 kali

NODE N8N: `Retry Agent?`

9 **Simpan draf ke tabel kandidat**
Draf dan statusnya disimpan di tabel `kms_candidates`, menunggu dicek owner. Kalau ada error, statusnya `failed`.

NODE N8N: `Update Candidate Row` `Mark Failed`

BERJALAN BERSAMAAN **kms_candidate_status**

Selama Tahap 2 dan 3 berjalan, aplikasi menanyakan "sudah selesai belum?" setiap 4 detik. Kalau lebih dari 10 menit belum selesai, prosesnya dianggap `failed`.

`GET candidate-status` `Get Candidate` `Is Stale?` `Respond Status`

FRONTEND **hasil ke pengguna**

Setelah selesai, ringkasan draf tampil di layar. Draf juga masuk ke daftar "Kandidat Saya" milik owner untuk dicek di Tahap 4.

TAHAP 4

Owner mengecek draf, lalu disimpan

Hanya owner yang boleh memutuskan.
Yang disetujui baru bisa dicari chatbot.

INTINYA

Draf dari Tahap 3 tidak langsung dipakai. **Owner** (pengirim email) harus membacanya dan memutuskan dulu. Hanya draf yang **disetujui** yang disimpan ke basis pengetahuan (Qdrant) dan bisa ditemukan chatbot.

Ibaratnya redaktur yang harus menyetujui tulisan sebelum terbit.

PILIHAN OWNER

- **Approve**: setujui apa adanya
- **Edit & approve**: perbaiki judul, ringkasan, atau tanggal dulu
- **Approve as new**: simpan sebagai knowledge baru, bukan pembaruan
- **Reject**: tolak, wajib dengan alasan
- **Handover**: serahkan ke orang lain

WORKFLOW **kms_portal_api** — GET /webhook/my-candidates

1 **Owner membuka daftar "Kandidat Saya"**
Berisi semua draf milik owner, lengkap dengan sumber, data sensitif, daftar akses, dan pengingat dari SPV.

NODE N8N
`GET my-candidates`
`Get My Candidates` `Get Nudges`
`Shape My Candidates`
`Respond My Candidates`

↓ `kms_validate_knowledge` owner menekan salah satu pilihan

WORKFLOW **kms_validate_knowledge** — POST /webhook/validate-knowledge

2 ◆ **Apakah orang ini berhak?**
Harus owner draf itu, dan drafnya masih menunggu dicek.
tidak berhak → ditolak, selesai

NODE N8N
`POST validate-knowledge`
`Get Candidate` `Get Actor`
`Get Handover Target`
`Authorize & Plan` `Allowed?`

3 ◆ **Jalankan pilihan owner**
reject → status `rejected`, langsung ke langkah 5
handover → owner diganti, langsung ke langkah 5
approve (ketiga jenis) → lanjut

NODE N8N
`Route Action` `Mark Rejected`
`Change Owner`

4 ⇢ **Kunci draf, lalu simpan ke basis pengetahuan**
Status jadi `approving` dulu, supaya draf tidak diproses dua kali kalau tombol ditekan bersamaan.
sedang diproses permintaan lain → ditolak

NODE N8N
`Lock Candidate` `Lock Acquired?`
`Conflict Result` `Run Writer`
memanggil workflow knowledge_writer_upsert

↓ `knowledge_writer_upsert` satu-satunya workflow yang menulis ke Qdrant

WORKFLOW **knowledge_writer_upsert** — sub-workflow

a **Pecah draf jadi bagian kecil dan beri label akses**
Setiap bagian diberi daftar siapa yang boleh mengakses, supaya chatbot nanti bisa menyaringnya.

NODE N8N
`Validate and Prepare`
`Attach Governance Metadata`

b **Simpan ke Qdrant**
Setiap bagian diubah jadi deretan angka (embedding) supaya bisa dicari berdasarkan makna, bukan cuma kata yang sama. Kalau ini pembaruan, versi lama diganti.

NODE N8N
`Save Master to Store`
`Build Chunk Items` `Embedding`
`Prepare Qdrant Point`
`Aggregate Points`
`Should Delete Existing Chunks?`
`Delete Existing Chunks`
`Qdrant Upsert`

↓ `kembali ke kms_validate_knowledge`

WORKFLOW **kms_validate_knowledge**

5 **Tandai disetujui dan catat di log**
Status jadi `approved`, versi lama jadi `superseded`. Semua pilihan owner, termasuk reject dan handover, dicatat di log.
gagal menyimpan → draf kembali menunggu dicek

NODE N8N
`Supersede Previous` `Mark Approved`
`Write Audit Log` `Respond`
`Unlock Candidate`

TAHAP 5

Dipakai chatbot dan dipantau SPV

Penyaringan akses dilakukan sistem, bukan oleh AI.

INTINYA

Knowledge yang sudah disetujui bisa ditanyakan lewat **chatbot**. Chatbot hanya menjawab dari knowledge yang **boleh dilihat si penanya**, dan selalu menyebut sumbernya. **SPV** juga punya halaman pemantauan untuk melihat draf yang belum dicek dan mengingatkan owner-nya.

Ibaratnya perpustakaan dengan rak terkunci: pustakawan hanya mengambilkan buku dari rak yang kuncinya kamu pegang.

CONTOH DARI UJI COBA

- STAFF-2A tanya base URL staging → dapat jawaban + sumbernya, password tetap disamarkan
- STAFF-3A tanya hal yang sama, tapi tidak punya akses → "tidak ditemukan"

WORKFLOW **Chat with Qdrant Knowledge** — POST /webhook/chat-rag

1. **Terima pertanyaan dan kenali penanya**
   Identitas penanya ditetapkan sistem, bukan AI. Jadi AI tidak bisa mengintip knowledge milik orang lain.

   NODE N8N: `Webhook Trigger` · `When chat message received` · `Request Context`

2. **⇢ Cari knowledge yang relevan dan boleh diakses**
   Pencarian berdasarkan makna pertanyaan. Kalau penanya minta nilai persis (misalnya test case), detail lengkapnya diambil juga.

   NODE N8N: `Qdrant Knowledge Agent` `AI MODEL` · `Search Qdrant Knowledge` · `Get Section Details`
   memanggil `saved_knowledge` dan `get_knowledge_detail`

3. **Jawab dan sebutkan sumbernya**
   Di akhir jawaban ada bagian "Sumber:". Kalau tidak ada yang cocok, chatbot bilang tidak ditemukan dan tidak mengarang jawaban.

   HASIL: jawaban dikirim ke aplikasi

↓ SPV halaman Monitoring SPV

WORKFLOW **kms_portal_api** — lead-summary, nudge

1. **SPV melihat ringkasan timnya**
   Berapa draf yang disetujui, menunggu, dan ditolak. Draf yang sudah 3 hari lebih belum dicek, dan siapa yang paling banyak tunggakan.

   NODE N8N: `GET lead-summary` `Get Lead Actor` · `Get All Candidates` `Get All Logs` · `Build Lead Summary` · `Respond Lead Summary`

2. **◆ SPV mengingatkan owner (nudge)**
   Pesan pengingat muncul di daftar "Kandidat Saya" milik owner. Tidak ada email yang dikirim.
   bukan SPV tim tersebut → ditolak

   NODE N8N: `POST nudge` `Get Nudge Actor` · `Get Nudge Candidate` · `Authorize Nudge` `Nudge Allowed?` · `Write Nudge Log` `Respond Nudge`

LAMPIRAN

Daftar workflow untuk dicek di n8n

Cari dengan nama workflow di halaman Workflows n8n.

WORKFLOW	PEMICU	TAHAP
kms_ingest	POST /webhook/ingest-email	1, 3
redact_sensitive_data	Sub-workflow (dari kms_ingest dan ketiga reader)	1, 2
kms_evidence_agent	Sub-workflow (Run Evidence Agent)	2
saved_knowledge	Tool (ingest dan chatbot)	2, 5
gdrive_folder_lister · gdocs_reader · gsheets_reader · gdrive_pdf_reader	Tool agen	2
kms_curate_stage	Sub-workflow (Run Curation)	3
kms_curator_llm	Sub-workflow (Run Curator LLM)	3
kms_candidate_status	GET /webhook/candidate-status	3
kms_validate_knowledge	POST /webhook/validate-knowledge	4
knowledge_writer_upsert	Sub-workflow (Run Writer)	4
kms_portal_api	my-candidates, lead-summary, nudge	4, 5
Chat with Qdrant Knowledge	POST /webhook/chat-rag	5
get_knowledge_detail	Tool chatbot	5
Pendukung (di luar alur utama)		
kms_directory	GET /webhook/directory	Daftar profil di frontend
kms_admin_reset	Manual	Hapus data uji, isi ulang direktori